

**ANALISIS PERBANDINGAN METODE SAW DAN EDAS UNTUK
MENENTUKAN CABANG TOKO TERBAIK BERDASARKAN DATA
PENJUALAN PADA SISTEM ANALISIS HASIL PENJUALAN
MULTICABANG**

Mata Kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan

Dosen Pengampu: Usman Nurhasan, S.Kom., M.T.



Kelompok 2:

BAGAS NUSA TAMA	(2341760003)
RAFIF TRI HARTANTO	(2241760038)
REZA ANGELINA FEBRIYANTI	(2341760015)
SITI ALIFIA AZZAHRA MUSTOFA	(2341760019)

GitHub:

<https://github.com/rzangef21/spb-kelompok-2>

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2026

Link Dataset: [Akses disini](#)

SAW (Simple Additive Weighting)

Pada penelitian ini, metode Simple Additive Weighting (SAW) digunakan untuk membantu proses pengambilan Keputusan dalam menentukan cabang atau toko dengan performa penjualan terbaik. Metode ini dipilih karena mampu melakukan penilaian berdasarkan beberapa kriteria secara bersamaan sehingga hasil Keputusan menjadi lebih objektif dan terukur. Implementasi SAW dilakukan menggunakan transaksi penjualan yang telah melalui proses processing sebelumnya. [Hasil Colab SAW disini](#)

1. Akuisis dan Pengolahan Data

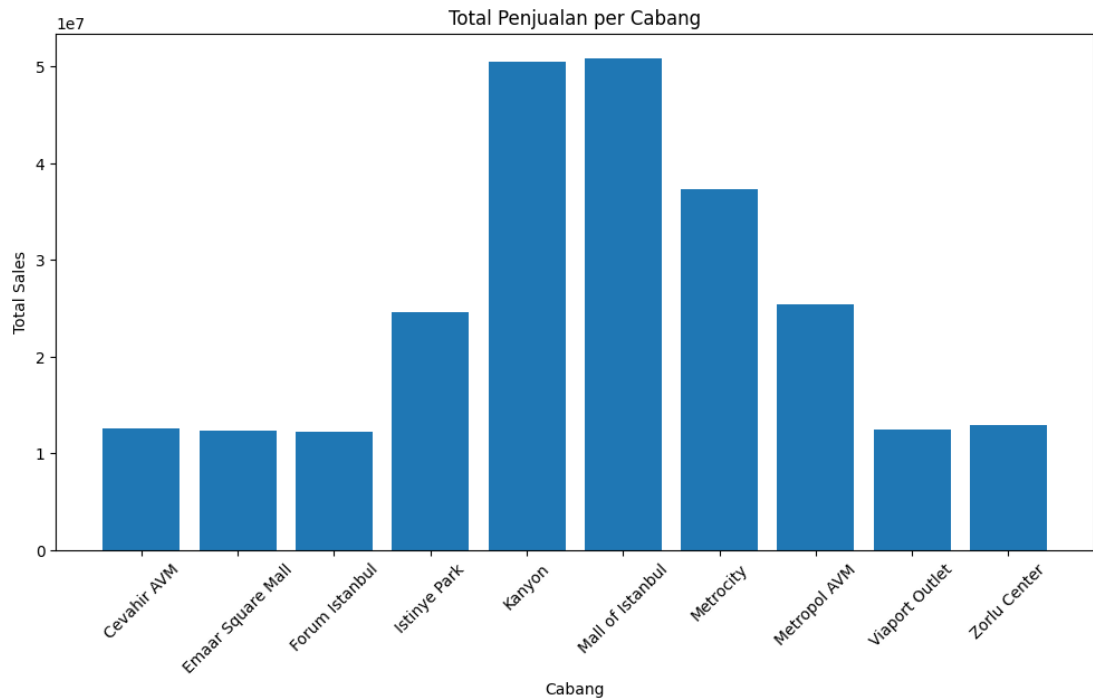
Dataset yang digunakan merupakan data transaksi penjualan yang telah dibersihkan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan atribut shopping_mall yang pada penelitian ini diasumsikan sebagai cabang atau toko. Proses agregasi data dilakukan untuk menghasilkan beberapa indikator utama yang digunakan sebagai kriteria penilaian dalam metode SAW.

Pada tahap ini dilakukan proses agregasi data berdasarkan cabang toko (shopping_mall). Setiap cabang dihitung total sales yang menunjukkan jumlah keseluruhan omzet penjualan yang diperoleh toko, average sales yang menunjukkan rata-rata nilai transaksi penjualan, total transaction yang menunjukkan jumlah transaksi yang terjadi, serta total quantity yang menunjukkan jumlah produk yang berhasil terjual. Hasil agregasi data kemudian digunakan sebagai matriks keputusan dalam metode SAW.

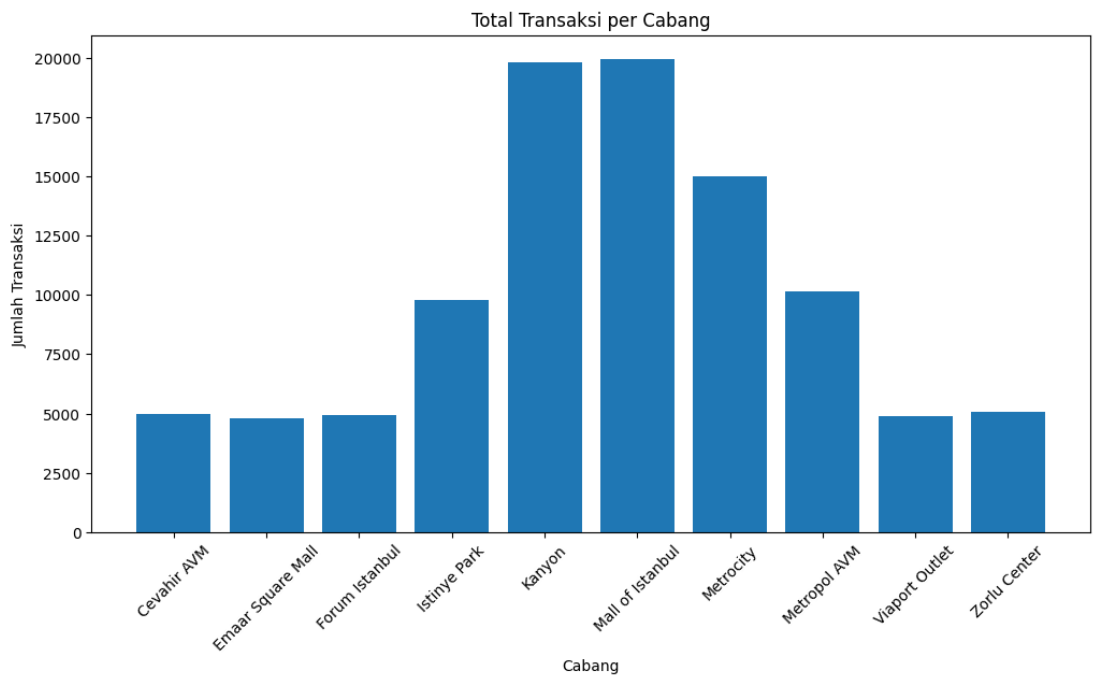
	shopping_mall	total_sales	average_sales	total_transaction	total_quantity
0	Cevahir AVM	12645138.20	2533.588099	4991	14949
1	Emaar Square Mall	12406100.29	2578.694718	4811	14501
2	Forum Istanbul	12303921.24	2487.148017	4947	14852
3	Istinye Park	24618827.68	2517.005181	9781	29465
4	Kanyon	50554231.10	2550.281547	19823	59457
5	Mall of Istanbul	50872481.68	2550.894132	19943	60114
6	Metrocity	37302787.33	2485.030133	15011	44894
7	Metropol AVM	25379913.19	2497.777108	10161	30530
8	Viaport Outlet	12521339.72	2548.095181	4914	14716
9	Zorlu Center	12901053.82	2542.079570	5075	15234

2. Analisis Visualisasi Awal Data

Berdasarkan visualisasi total penjualan per cabang, terlihat bahwa cabang Mall of Istanbul dan Kanyon memiliki total penjualan paling tinggi dibandingkan cabang lainnya. Kedua cabang tersebut menghasilkan omzet lebih dari 50 juta, sedangkan beberapa cabang lain hanya berada pada kisaran 12 hingga 25 juta. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan performa penjualan yang cukup signifikan antar cabang.

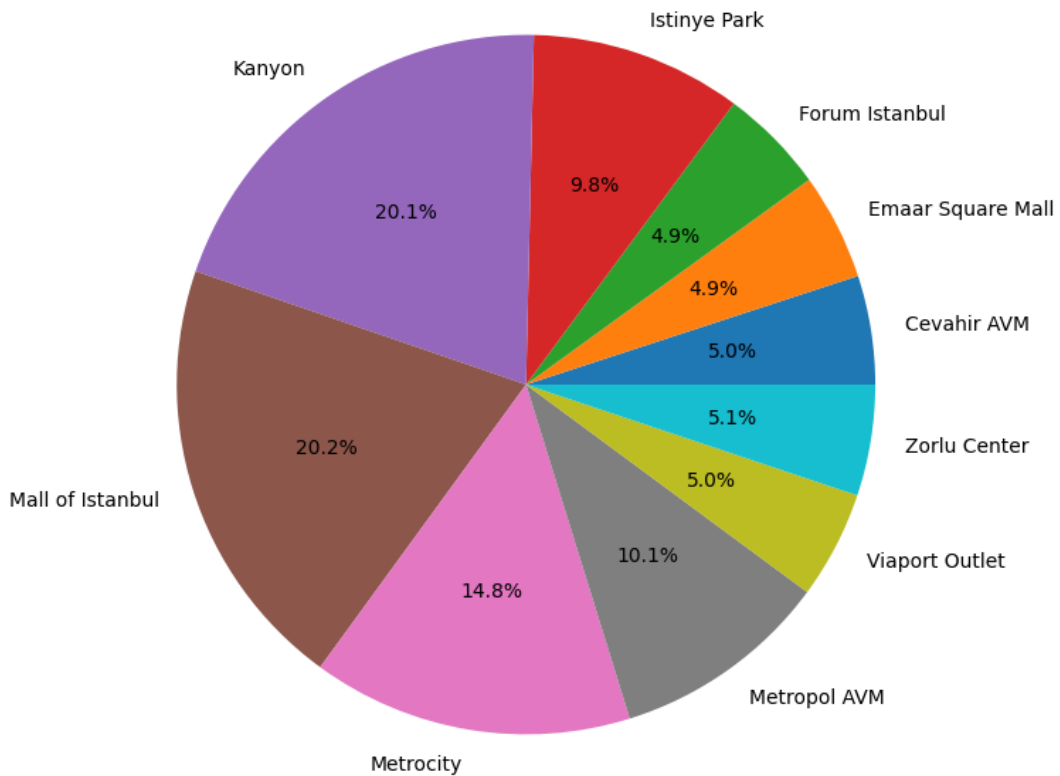


Visualisasi total transaksi juga menunjukkan pola yang serupa. Mall of Istanbul dan Kanyon memiliki jumlah transaksi tertinggi, yaitu lebih dari 19 ribu transaksi. Tingginya jumlah transaksi tersebut menunjukkan bahwa kedua cabang tidak hanya unggul dari sisi omzet, tetapi juga aktif dalam aktivitas penjualan sehari-hari.



Selain itu, visualisasi kontribusi penjualan menggunakan pie chart menunjukkan bahwa Mall of Istanbul dan Kanyon memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan keseluruhan. Metrocity berada pada posisi berikutnya dengan kontribusi yang cukup besar dibanding cabang lainnya. Sementara itu, beberapa cabang seperti Forum Istanbul dan Emaar Square Mall memiliki kontribusi yang relatif kecil.

Kontribusi Penjualan Setiap Cabang



Hasil visualisasi awal ini menunjukkan bahwa terdapat cabang yang secara konsisten unggul pada beberapa indikator penjualan, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan metode SAW untuk memperoleh ranking cabang secara objektif.

3. Pembentukan Matriks Keputusan

Tahap berikutnya adalah membentuk matriks keputusan yang berisi nilai setiap kriteria untuk masing-masing cabang. Matriks keputusan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam metode SAW. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

Kode	Kriteria	Jenis
C1	Total Sales	Benefit
C2	Total Transaction	Benefit
C3	Total Quantity	Benefit
C4	Average Sales	Benefit

Seluruh kriteria termasuk ke dalam kategori benefit karena semakin besar nilainya maka semakin baik performa cabang tersebut.

4. Normalisasi Matriks Keputusan

Karena setiap kriteria memiliki skala nilai yang berbeda, maka dilakukan proses normalisasi agar seluruh data berada pada rentang yang sama. Pada metode SAW, normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai kriteria dengan nilai maksimum pada kolom kriteria tersebut. Rumus normalisasi benefit:

$$R_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_{ij})}$$

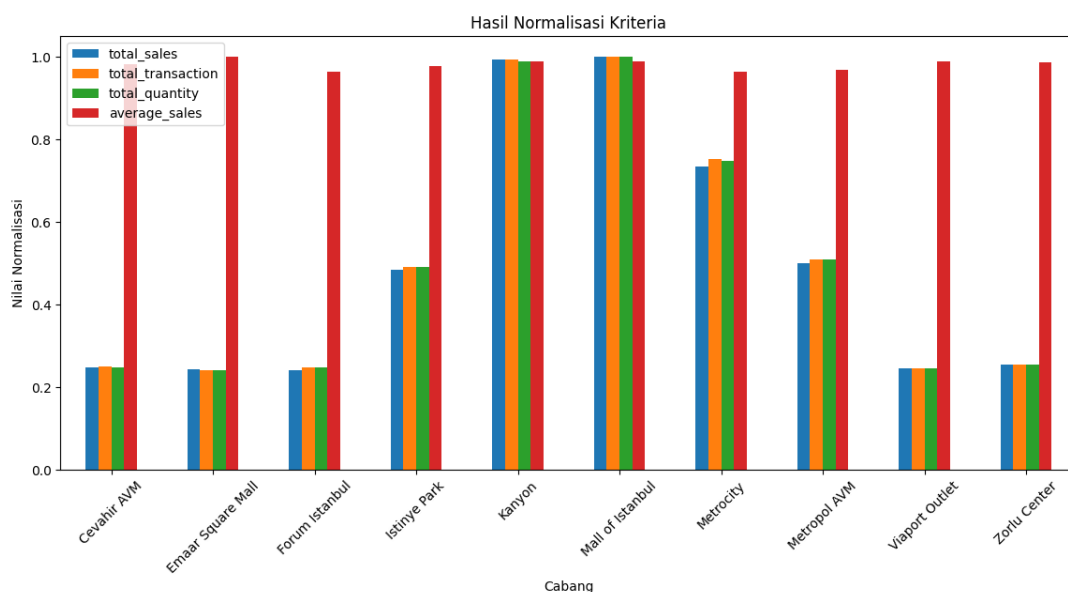
Hasil normalisasi menunjukkan bahwa nilai setiap kriteria telah berada pada rentang 0 hingga 1. Cabang dengan nilai mendekati 1 menunjukkan performa yang lebih baik pada kriteria tersebut.

```
# Normalisasi
R = X.copy()

for column in R.columns:
    R[column] = R[column] / R[column].max()

R
```

	total_sales	total_transaction	total_quantity	average_sales
0	0.248565	0.250263	0.248678	0.982508
1	0.243867	0.241238	0.241225	1.000000
2	0.241858	0.248057	0.247064	0.984499
3	0.483932	0.490448	0.490152	0.976077
4	0.993744	0.993983	0.989071	0.988982
5	1.000000	1.000000	1.000000	0.989219
6	0.733261	0.752695	0.746814	0.983678
7	0.498893	0.509502	0.507888	0.968621
8	0.246132	0.246402	0.244802	0.988134
9	0.253596	0.254475	0.253419	0.985801



5. Penentuan Bobot Kriteria

Setelah proses normalisasi selesai, dilakukan pemberian bobot pada setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya terhadap tujuan pengambilan keputusan. Bobot yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kriteria	Bobot
Total Sales	0,4
Total Transaction	0,3
Total Quantity	0,2
Average Sales	0,1

Total sales diberikan bobot terbesar karena dianggap sebagai indikator utama dalam menilai performa penjualan cabang. Jumlah transaksi diberikan bobot kedua karena mencerminkan aktivitas penjualan yang terjadi pada cabang tersebut. Total quantity digunakan sebagai pendukung performa penjualan, sedangkan average sales digunakan sebagai indikator tambahan.

6. Perhitungan Nilai Preferensi SAW

Tahap selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi setiap alternatif menggunakan metode SAW. Nilai preferensi diperoleh dari hasil penjumlahan perkalian antara nilai normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Rumus metode SAW:

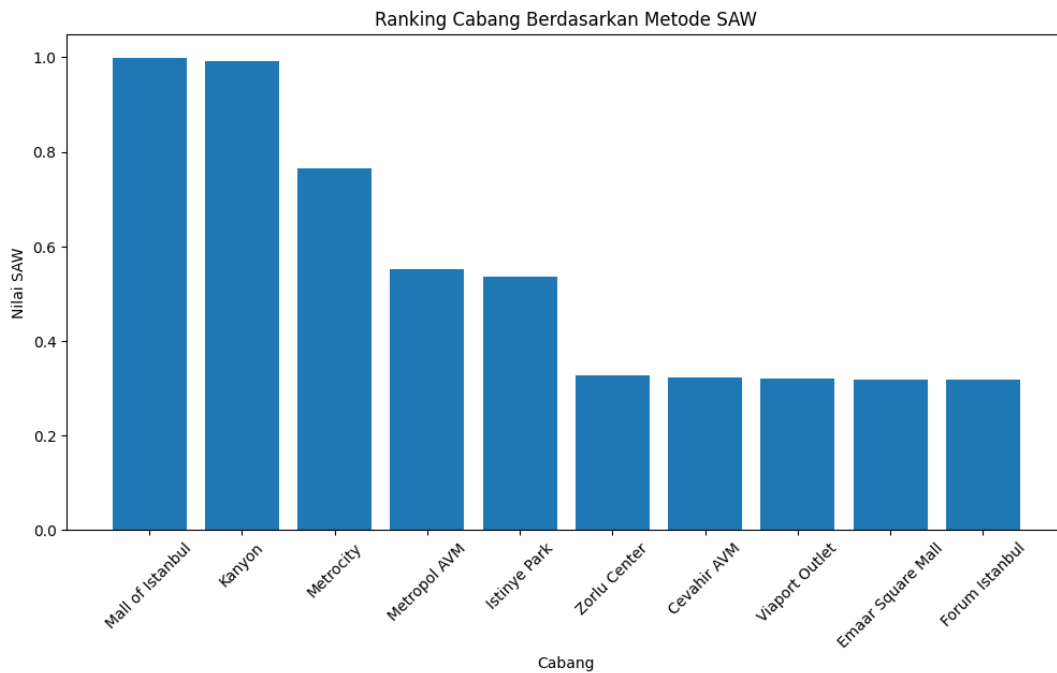
$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Mall of Istanbul memperoleh nilai preferensi tertinggi sebesar 0,998922. Posisi kedua ditempati oleh Kanyon dengan nilai sebesar 0,992405, sedangkan Metrocity berada pada posisi ketiga dengan nilai sebesar 0,764843.

```
# Ranking cabang
ranking = R[['shopping_mall', 'score']] \
    .sort_values(by='score', ascending=False)

ranking
```

	shopping_mall	score
5	Mall of Istanbul	0.998922
4	Kanyon	0.992405
6	Metrocity	0.764843
7	Metropol AVM	0.550843
3	Istinye Park	0.536345
9	Zorlu Center	0.327045
0	Cevahir AVM	0.322491
8	Viaport Outlet	0.320147
1	Emaar Square Mall	0.318163
2	Forum Istanbul	0.317023



7. Analisis Hasil Metode SAW

Berdasarkan hasil perhitungan metode SAW, Mall of Istanbul berhasil menempati posisi pertama sebagai cabang dengan performa penjualan terbaik. Cabang ini unggul hampir pada seluruh kriteria, baik dari sisi total penjualan, jumlah transaksi, maupun jumlah produk terjual. Nilai preferensi yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa performa cabang tersebut sangat dominan dibandingkan cabang lainnya.

Kanyon berada pada posisi kedua dengan nilai yang sangat dekat dengan Mall of Istanbul. Hal ini menunjukkan bahwa kedua cabang memiliki performa bisnis yang hampir setara. Metrocity menempati posisi ketiga dengan selisih nilai yang cukup jauh dibanding dua cabang teratas, namun masih menunjukkan performa yang cukup baik dibanding cabang lainnya.

Sementara itu, Forum Istanbul memperoleh nilai terendah karena memiliki nilai total sales, jumlah transaksi, dan total quantity yang relatif lebih kecil dibanding cabang lain. Hal ini menunjukkan bahwa cabang tersebut memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan performa penjualannya.

Secara keseluruhan, metode SAW berhasil membantu proses pengambilan keputusan dalam menentukan cabang terbaik berdasarkan data penjualan secara objektif dan terukur.

8. Uji Sensitivitas Metode SAW

Uji sensitivitas dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan bobot kriteria mempengaruhi hasil ranking alternatif. Pada pengujian ini dilakukan perubahan bobot dengan meningkatkan bobot total sales dari 0,4 menjadi 0,5. Bobot baru yang digunakan adalah:

Kriteria	Bobot Baru
Total Sales	0,5
Total Transaction	0,2
Total Quantity	0,2
Average Sales	0,1

```

# Bobot baru
new_weights = np.array([0.5, 0.2, 0.2, 0.1])

new_weights

array([0.5, 0.2, 0.2, 0.1])

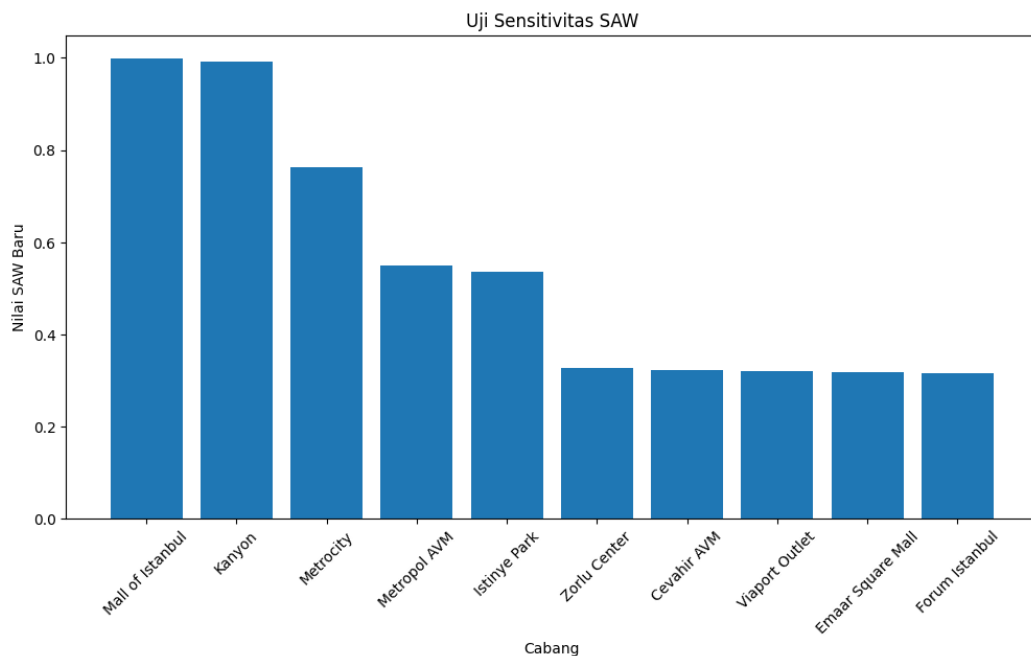
# Hitung ulang SAW

R['new_score'] = (
    R['total_sales'] * new_weights[0] +
    R['total_transaction'] * new_weights[1] +
    R['total_quantity'] * new_weights[2] +
    R['average_sales'] * new_weights[3]
)

R

```

	total_sales	total_transaction	total_quantity	average_sales	score	shopping_mall	new_score
0	0.248565	0.250263	0.248678	0.982508	0.322491	Cevahir AVM	0.322322
1	0.243867	0.241238	0.241225	1.000000	0.318163	Emaar Square Mall	0.318426
2	0.241858	0.248057	0.247064	0.964499	0.317023	Forum Istanbul	0.316403
3	0.483932	0.490448	0.490152	0.978077	0.536345	Istinye Park	0.535694
4	0.993744	0.993983	0.989071	0.988982	0.992405	Kanyon	0.992381
5	1.000000	1.000000	1.000000	0.989219	0.998922	Mall of Istanbul	0.998922
6	0.733261	0.752695	0.746814	0.963678	0.764843	Metrocity	0.762900
7	0.498893	0.509502	0.507868	0.968621	0.550843	Metropol AVM	0.549783
8	0.246132	0.246402	0.244802	0.988134	0.320147	Viaport Outlet	0.320120
9	0.253596	0.254475	0.253419	0.985801	0.327045	Zorlu Center	0.326957



9. Kesimpulan Implementasi SAW

Berdasarkan hasil implementasi metode SAW, dapat disimpulkan bahwa metode ini berhasil digunakan untuk menentukan cabang dengan performa penjualan terbaik berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Hasil analisis menunjukkan bahwa

Mall of Istanbul merupakan cabang terbaik dengan nilai preferensi tertinggi, diikuti oleh Kanyon dan Metrocity.

Selain menghasilkan ranking cabang, metode SAW juga membantu menyederhanakan proses analisis data penjualan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami oleh owner. Dengan adanya hasil analisis ini, owner dapat mengetahui cabang yang memiliki performa terbaik serta cabang yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Hasil uji sensitivitas juga menunjukkan bahwa metode SAW memiliki kestabilan yang baik karena perubahan bobot tidak memberikan perubahan signifikan terhadap hasil ranking cabang.

EDAS (Evaluation Based on Distance from Average Solution)

Pada penelitian ini, metode Evaluation based on Distance from Average Solution (EDAS) digunakan sebagai metode kedua untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menentukan cabang atau toko dengan performa penjualan terbaik. Metode EDAS dipilih karena mampu melakukan evaluasi alternatif berdasarkan jaraknya terhadap nilai rata-rata seluruh alternatif. Berbeda dengan metode SAW yang berfokus pada penjumlahan nilai normalisasi terbobot, metode EDAS menilai performa alternatif berdasarkan Positive Distance from Average (PDA) dan Negative Distance from Average (NDA).

Metode ini sangat cocok digunakan pada studi kasus analisis penjualan karena mampu menunjukkan seberapa jauh performa suatu cabang berada di atas atau di bawah rata-rata keseluruhan cabang. Tujuan utama penerapan metode EDAS pada penelitian ini adalah membantu owner dalam mengevaluasi performa cabang secara lebih objektif berdasarkan beberapa indikator penjualan. [Hasil Colab EDAS akses disini](#)

1. Akuisisi Data dan Pembentukan Matriks Keputusan

Tahap awal dalam penerapan metode EDAS (Evaluation based on Distance from Average Solution) dilakukan dengan mengolah dataset transaksi penjualan yang telah melalui proses preprocessing sebelumnya. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan atribut shopping_mall untuk merepresentasikan masing-masing cabang toko sebagai alternatif keputusan. Dari proses agregasi tersebut diperoleh empat kriteria utama yang digunakan dalam proses penilaian, yaitu total_sales, total_transaction, total_quantity, dan average_sales.

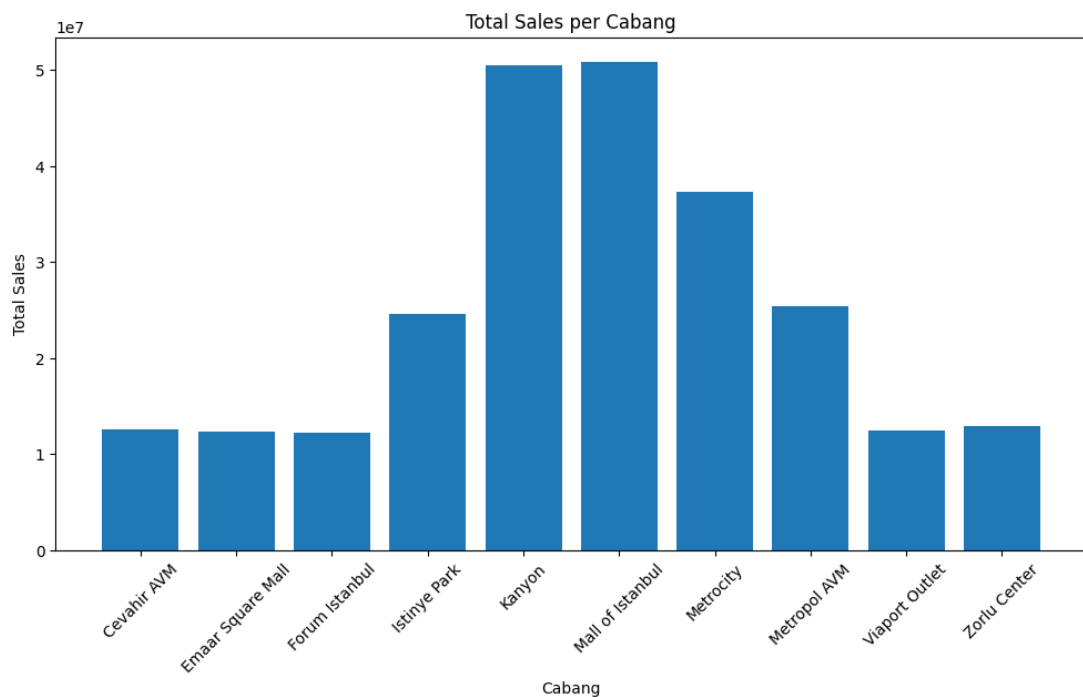
Kriteria total_sales digunakan untuk mengukur total pendapatan yang diperoleh setiap cabang. Kriteria total_transaction menunjukkan jumlah transaksi yang berhasil dilakukan, sedangkan total_quantity merepresentasikan jumlah produk yang berhasil terjual. Adapun average_sales digunakan sebagai indikator rata-rata nilai transaksi pada setiap cabang.

Berdasarkan hasil agregasi data, diketahui bahwa cabang Mall of Istanbul dan Kanyon memiliki performa paling tinggi dibanding cabang lainnya. Mall of Istanbul mencatat total penjualan sebesar Rp50.872.481,68 dengan jumlah transaksi sebanyak 19.943 dan total produk terjual sebanyak 60.114 unit. Sementara itu, Kanyon memperoleh total penjualan sebesar Rp50.554.231,10 dengan 19.823 transaksi dan 59.457 unit produk terjual. Sebaliknya, beberapa cabang seperti Emaar Square Mall, Forum Istanbul, dan Viaport Outlet menunjukkan nilai yang relatif rendah pada hampir seluruh kriteria yang digunakan.

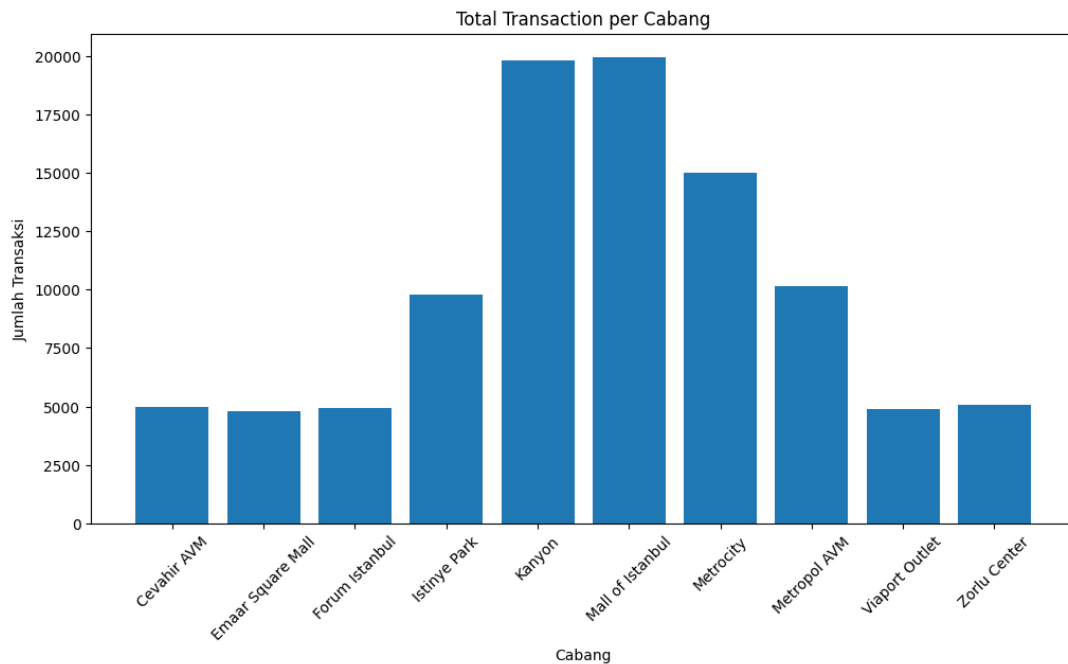
Pada tahap ini juga dilakukan visualisasi data awal untuk memberikan gambaran umum mengenai distribusi performa penjualan antar cabang sebelum proses perhitungan EDAS dilakukan.

	total_sales	total_transaction	total_quantity	average_sales
0	12645138.20	4991	14949	2533.588099
1	12406100.29	4811	14501	2578.694718
2	12303921.24	4947	14852	2487.148017
3	24618827.68	9781	29465	2517.005181
4	50554231.10	19823	59457	2550.281547
5	50872481.68	19943	60114	2550.894132
6	37302787.33	15011	44894	2485.030133
7	25379913.19	10161	30530	2497.777108
8	12521339.72	4914	14716	2548.095181
9	12901053.82	5075	15234	2542.079570

Visualisasi pertama menampilkan total penjualan masing-masing cabang. Dari grafik tersebut terlihat bahwa Mall of Istanbul dan Kanyon mendominasi nilai total penjualan secara signifikan dibanding cabang lainnya.



Visualisasi kedua menunjukkan jumlah transaksi pada setiap cabang. Hasil visualisasi memperlihatkan pola yang konsisten dengan total penjualan, di mana Mall of Istanbul dan Kanyon kembali menjadi cabang dengan jumlah transaksi tertinggi.



2. Perhitungan Average Solution (AV)

Berbeda dengan metode SAW yang menggunakan proses normalisasi berdasarkan nilai maksimum, metode EDAS menggunakan konsep Average Solution (AV) sebagai titik pembanding utama. Pada tahap ini dihitung nilai rata-rata untuk setiap kriteria berdasarkan seluruh alternatif yang ada.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata total penjualan seluruh cabang sebesar Rp25.150.580, rata-rata jumlah transaksi sebesar 9.945 transaksi, rata-rata jumlah produk terjual sebesar 29.871 unit, dan rata-rata average sales sebesar Rp2.529.

Nilai AV ini menjadi dasar utama dalam metode EDAS karena setiap alternatif akan dibandingkan terhadap nilai rata-rata tersebut untuk mengetahui apakah performanya berada di atas atau di bawah rata-rata. Cabang yang memiliki nilai lebih tinggi dari AV akan memperoleh nilai positif pada tahap PDA, sedangkan cabang yang nilainya berada di bawah rata-rata akan memperoleh nilai negatif pada tahap NDA.

```
#Menghitung Aaverage solution
AV = X.mean()

AV
```

	0
total_sales	2.515058e+07
total_transaction	9.945700e+03
total_quantity	2.987120e+04
average_sales	2.529059e+03

3. Perhitungan Positive Distance from Average (PDA) dan Negative Distance from Average (NDA)

Tahap berikutnya adalah menghitung Positive Distance from Average (PDA) dan Negative Distance from Average (NDA). PDA digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu alternatif berada di atas nilai rata-rata. Semakin besar nilai PDA, maka semakin baik performa cabang tersebut karena menunjukkan bahwa cabang memiliki nilai lebih tinggi dibanding rata-rata keseluruhan.

Hasil perhitungan PDA menunjukkan bahwa Mall of Istanbul dan Kanyon memperoleh nilai tertinggi pada hampir seluruh kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa kedua cabang tersebut memiliki performa penjualan yang sangat baik dibanding cabang lainnya. Sementara itu, beberapa cabang seperti Emaar Square Mall, Forum Istanbul, dan Viaport Outlet memiliki nilai PDA yang sangat kecil bahkan mendekati nol karena performanya berada di bawah rata-rata.

```
#Menghitung PDA
PDA = X.copy()

for col in X.columns:
    PDA[col] = np.maximum(0, X[col] - AV[col]) / AV[col]

PDA
```

	total_sales	total_transaction	total_quantity	average_sales
0	0.000000	0.000000	0.000000	0.001791
1	0.000000	0.000000	0.000000	0.019626
2	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4	1.010062	0.993123	0.990446	0.008391
5	1.022716	1.005188	1.012440	0.008634
6	0.483178	0.509295	0.502919	0.000000
7	0.009118	0.021648	0.022055	0.000000
8	0.000000	0.000000	0.000000	0.007527
9	0.000000	0.000000	0.000000	0.005148

Sebaliknya, NDA digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu alternatif berada di bawah nilai rata-rata. Semakin kecil nilai NDA, maka semakin baik performa alternatif tersebut karena menunjukkan bahwa cabang tidak memiliki kekurangan signifikan dibanding rata-rata.

Hasil perhitungan NDA memperlihatkan bahwa Mall of Istanbul dan Kanyon memperoleh nilai NDA sebesar 0 pada hampir seluruh kriteria utama. Hal ini

menunjukkan bahwa kedua cabang tersebut tidak berada di bawah rata-rata pada kriteria yang digunakan. Di sisi lain, cabang seperti Emaar Square Mall, Forum Istanbul, dan Viaport Outlet memiliki nilai NDA yang cukup tinggi, menandakan performanya masih jauh di bawah rata-rata keseluruhan.

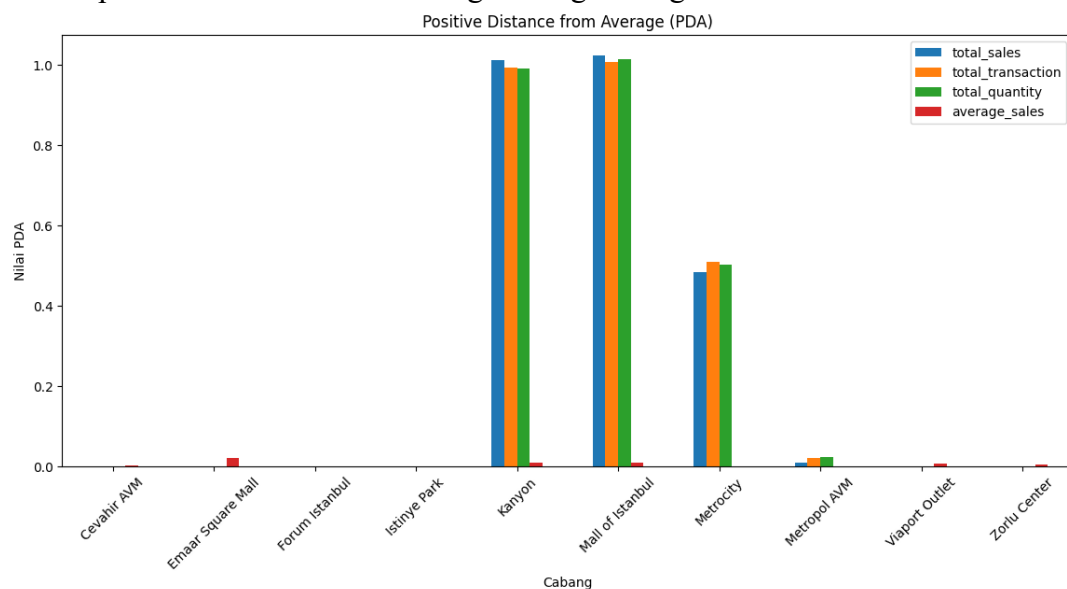
```
# Menghitung NDA
NDA = X.copy()

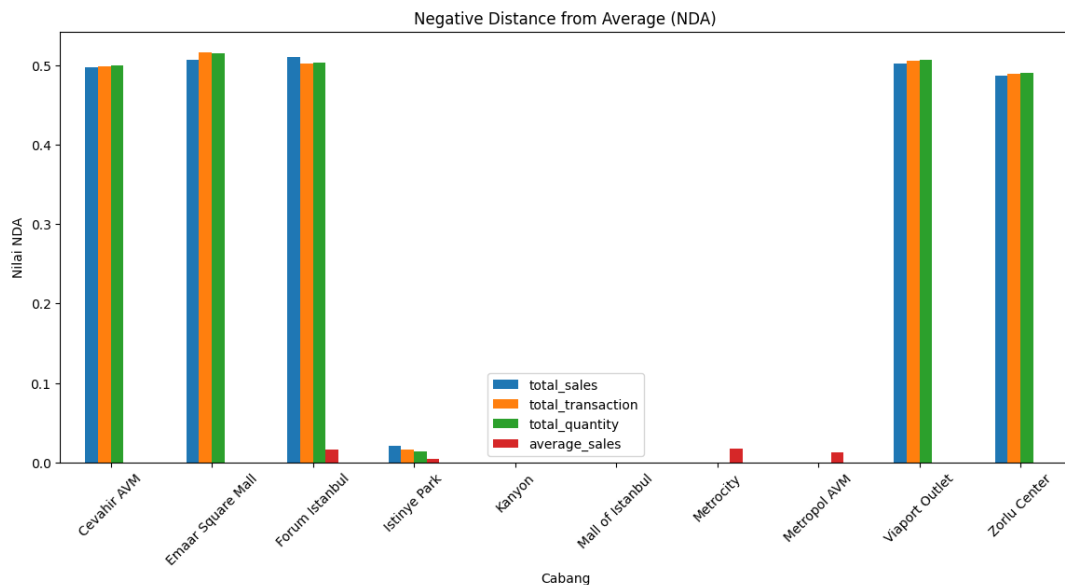
for col in X.columns:
    NDA[col] = np.maximum(0, AV[col] - X[col]) / AV[col]
```

NDA

	total_sales	total_transaction	total_quantity	average_sales
0	0.497223	0.498175	0.499551	0.000000
1	0.506727	0.516273	0.514549	0.000000
2	0.510790	0.502599	0.502799	0.016572
3	0.021143	0.016560	0.013598	0.004766
4	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6	0.000000	0.000000	0.000000	0.017409
7	0.000000	0.000000	0.000000	0.012369
8	0.502145	0.505917	0.507352	0.000000
9	0.487047	0.489729	0.490010	0.000000

Untuk mempermudah interpretasi hasil, dilakukan visualisasi grafik batang terhadap nilai PDA dan NDA masing-masing cabang.





4. Pembobotan Kriteria dan Perhitungan Weighted PDA dan NDA

Setelah memperoleh nilai PDA dan NDA, tahap berikutnya adalah menentukan bobot masing-masing kriteria. Pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan setiap kriteria terhadap performa penjualan cabang. Pada penelitian ini digunakan bobot sebagai berikut:

Kriteria	Bobot
Total Sales	0,4
Total Transaction	0,3
Total Quantity	0,2
Average Sales	0,1

Kriteria total sales diberikan bobot terbesar karena dianggap sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan penjualan suatu cabang. Jumlah transaksi ditempatkan sebagai prioritas kedua karena mencerminkan tingkat aktivitas penjualan. Total quantity digunakan untuk mendukung analisis performa produk, sedangkan average sales digunakan sebagai indikator tambahan.

Berdasarkan bobot tersebut kemudian dihitung Weighted PDA (SP) dan Weighted NDA (SN). Nilai SP menunjukkan total kontribusi positif suatu cabang terhadap seluruh kriteria, sedangkan SN menunjukkan total kontribusi negatifnya.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Mall of Istanbul memperoleh nilai SP tertinggi dibanding cabang lainnya. Selain itu, Mall of Istanbul dan Kanyon juga memperoleh nilai SN sebesar 0, yang menunjukkan bahwa kedua cabang tersebut tidak memiliki penurunan performa terhadap rata-rata pada seluruh kriteria utama.

```
# Weighted PDA
SP = PDA.dot(weights)
```

```
#weighted NDA
SN = NDA.dot(weights)
```

	SP		SN
	0		0
	0.000179		0.448252
	1		0.460483
	0.001963		0.457313
	2		0.016621
	0.000000		0.000000
	3		0.000000
	0.000000		0.000000
	4		0.000000
	0.900890		0.001741
	5		0.001237
	0.913994		0.454103
	6		0.439740
	0.446644		
	7		
	0.014553		
	8		
	0.000753		
	9		
	0.000515		

5. Normalisasi SP dan SN

Tahap selanjutnya adalah melakukan normalisasi terhadap nilai SP dan SN untuk menghasilkan nilai NSP dan NSN. Nilai NSP diperoleh dengan membagi nilai SP masing-masing cabang terhadap nilai SP maksimum, sehingga cabang dengan performa terbaik akan memperoleh nilai mendekati 1. Sementara itu, NSN diperoleh menggunakan rumus pengurangan terhadap nilai SN sehingga cabang dengan nilai negatif terkecil akan memperoleh nilai paling tinggi.

Hasil normalisasi menunjukkan bahwa Mall of Istanbul memperoleh nilai NSP sebesar 1,000000 dan Kanyon memperoleh nilai sebesar 0,985663. Pada nilai NSN, kedua cabang tersebut sama-sama memperoleh nilai 1,000000 yang menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki jarak negatif terhadap rata-rata. Hasil ini memperlihatkan bahwa Mall of Istanbul dan Kanyon memiliki performa yang sangat dominan dibanding cabang lainnya pada hampir seluruh kriteria penilaian.

```
# NSP
NSP = SP / SP.max()
```

```
# NSN
NSN = 1 - (SN / SN.max())
```

	NSP		NSN
	0		0
	0.000196		0.026561
	1		0.000000
	0.002147		0.006884
	2		0.963904
	0.000000		1.000000
	3		1.000000
	0.000000		0.996219
	4		0.997314
	0.985663		0.013853
	5		0.045046
	1.000000		
	6		
	0.488672		
	7		
	0.015922		
	8		
	0.000824		
	9		
	0.000563		
	dtype: float64		

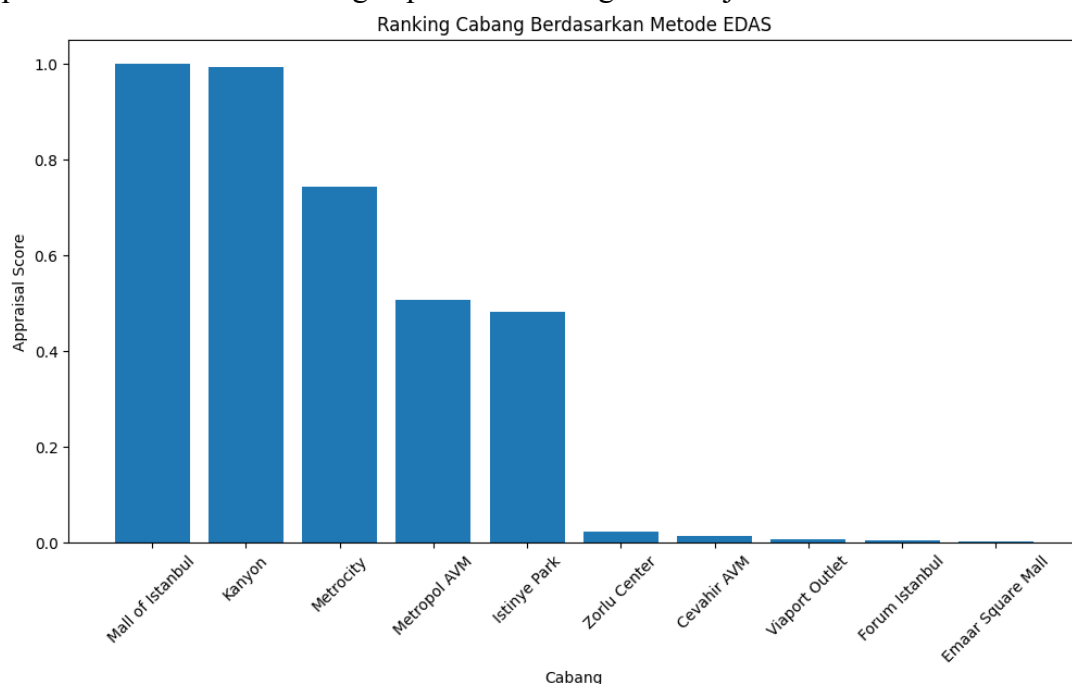
6. Perhitungan Appraisal Score dan Ranking Akhir

Tahap akhir metode EDAS adalah menghitung Appraisal Score (AS). Nilai AS diperoleh dari rata-rata nilai NSP dan NSN. Semakin tinggi nilai AS, maka semakin baik performa alternatif tersebut secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil perhitungan, Mall of Istanbul memperoleh nilai Appraisal Score tertinggi sebesar 1,000000 sehingga menempati posisi pertama dalam ranking cabang terbaik. Posisi kedua ditempati oleh Kanyon dengan nilai sebesar 0,992831. Kedua cabang tersebut menunjukkan performa yang sangat unggul dibanding cabang lainnya. Metrocity berada pada posisi ketiga dengan nilai sebesar 0,742446, disusul Metropol AVM dan Istinye Park pada posisi berikutnya. Sementara itu, Emaar Square Mall memperoleh nilai paling rendah sehingga berada di posisi terakhir dalam ranking. Hasil ranking ini menunjukkan bahwa metode EDAS berhasil mengidentifikasi cabang dengan performa terbaik berdasarkan kombinasi seluruh kriteria penjualan yang digunakan.

	shopping_mall	appraisal_score
5	Mall of Istanbul	1.000000
4	Kanyon	0.992831
6	Metrocity	0.742446
7	Metropol AVM	0.506618
3	Istinye Park	0.481952
9	Zorlu Center	0.022805
0	Cevahir AVM	0.013378
8	Viaport Outlet	0.007338
2	Forum Istanbul	0.003442
1	Emaar Square Mall	0.001074

Visualisasi ranking akhir juga dibuat menggunakan grafik batang agar perbedaan nilai antar cabang dapat terlihat dengan lebih jelas.



7. Uji Sensitivitas

Tahap terakhir dalam metode EDAS adalah melakukan uji sensitivitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan bobot kriteria akan memengaruhi hasil ranking yang telah diperoleh. Pada pengujian ini dilakukan perubahan bobot menjadi:

Kriteria	Bobot Baru
Total Sales	0,5
Total Transaction	0,2
Total Quantity	0,2
Average Sales	0,1

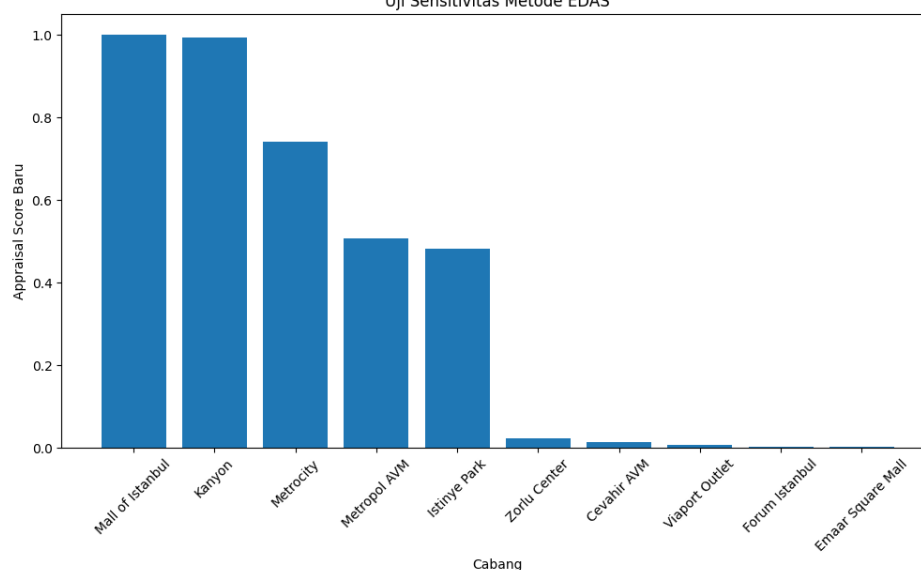
Perubahan bobot dilakukan dengan memberikan penekanan lebih besar pada kriteria total sales sebagai indikator utama performa cabang.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa urutan ranking tidak mengalami perubahan signifikan. Mall of Istanbul tetap berada di posisi pertama, diikuti oleh Kanyon dan Metrocity pada posisi berikutnya. Konsistensi hasil ini menunjukkan bahwa metode EDAS memiliki tingkat stabilitas yang baik terhadap perubahan bobot.

Dengan demikian, hasil keputusan yang dihasilkan metode EDAS dapat dianggap cukup andal dan konsisten dalam menentukan cabang terbaik berdasarkan data penjualan yang digunakan.

	shopping_mall	new_appraisal_score
5	Mall of Istanbul	1.000000
4	Kanyon	0.992813
6	Metrocity	0.740548
7	Metropol AVM	0.505916
3	Istinye Park	0.481416
9	Zorlu Center	0.022104
0	Cevahir AVM	0.012471
8	Viaport Outlet	0.006724
2	Forum Istanbul	0.001519
1	Emaar Square Mall	0.001072

Uji Sensitivitas Metode EDAS



8. Kesimpulan Implementasi Metode EDAS

Berdasarkan hasil implementasi metode EDAS pada dataset penjualan cabang shopping mall, dapat disimpulkan bahwa metode EDAS mampu digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menentukan cabang terbaik berdasarkan beberapa kriteria penjualan.

Metode EDAS bekerja dengan cara membandingkan setiap alternatif terhadap nilai rata-rata seluruh alternatif melalui perhitungan Positive Distance from Average (PDA) dan Negative Distance from Average (NDA). Pendekatan ini memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara lebih objektif karena tidak hanya melihat nilai terbesar, tetapi juga mempertimbangkan jarak performa terhadap rata-rata keseluruhan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mall of Istanbul menjadi cabang terbaik dengan nilai Appraisal Score sebesar 1,000000, diikuti oleh Kanyon dengan nilai 0,992831 dan Metrocitiy dengan nilai 0,742446. Cabang-cabang tersebut memiliki performa unggul terutama pada kriteria total sales, total transaction, dan total quantity.

Selain mampu menghasilkan ranking cabang, metode EDAS juga menunjukkan tingkat stabilitas yang baik melalui uji sensitivitas. Perubahan bobot kriteria tidak memberikan perubahan signifikan terhadap hasil ranking, sehingga hasil keputusan yang diperoleh dapat dianggap cukup konsisten dan andal.

Dengan demikian, metode EDAS dapat diterapkan sebagai sistem pendukung keputusan untuk membantu owner atau manajemen dalam mengevaluasi performa cabang toko, mengetahui cabang terbaik, serta mendukung proses pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data penjualan yang tersedia.

Analisis Perbandingan Metode SAW dan EDAS

1. Gambaran Umum Perbandingan Metode

Pada penelitian ini dilakukan penerapan dua metode pengambilan keputusan multikriteria, yaitu Simple Additive Weighting (SAW) dan Evaluation based on Distance from Average Solution (EDAS), untuk menentukan cabang toko terbaik berdasarkan performa penjualan. Kedua metode menggunakan dataset dan kriteria yang sama, yaitu `total_sales`, `total_transaction`, `total_quantity`, dan `average_sales`. Selain itu, bobot yang digunakan pada kedua metode juga dibuat sama agar hasil perbandingan dapat dilakukan secara lebih objektif.

Metode SAW bekerja dengan melakukan normalisasi nilai setiap kriteria menggunakan nilai maksimum, kemudian seluruh nilai dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan untuk memperoleh skor akhir. Semakin besar nilai suatu alternatif, maka semakin baik ranking yang diperoleh.

Sementara itu, metode EDAS menggunakan pendekatan yang berbeda. Pada metode ini, penilaian dilakukan dengan membandingkan setiap alternatif terhadap nilai rata-rata (Average Solution). EDAS menghitung jarak positif terhadap rata-rata (PDA) dan jarak negatif terhadap rata-rata (NDA), sehingga hasil akhir tidak hanya mempertimbangkan nilai tertinggi, tetapi juga memperhatikan seberapa jauh suatu alternatif berada di atas atau di bawah rata-rata keseluruhan.

2. Perbandingan Hasil Ranking

Pada penelitian ini dilakukan penerapan dua metode pengambilan keputusan multikriteria, yaitu Simple Additive Weighting (SAW) dan Evaluation based on Distance from Average Solution (EDAS), untuk menentukan cabang toko terbaik berdasarkan performa penjualan. Kedua metode menggunakan dataset dan kriteria yang sama, yaitu `total_sales`, `total_transaction`, `total_quantity`, dan `average_sales`. Selain itu, bobot yang digunakan pada kedua metode juga dibuat sama agar hasil perbandingan dapat dilakukan secara lebih objektif.

Metode SAW bekerja dengan melakukan normalisasi nilai setiap kriteria menggunakan nilai maksimum, kemudian seluruh nilai dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan untuk memperoleh skor akhir. Semakin besar nilai suatu alternatif, maka semakin baik ranking yang diperoleh.

Sementara itu, metode EDAS penilaian dilakukan dengan membandingkan setiap alternatif terhadap nilai rata-rata (Average Solution). EDAS menghitung jarak positif terhadap rata-rata (PDA) dan jarak negatif terhadap rata-rata (NDA), sehingga hasil akhir tidak hanya mempertimbangkan nilai tertinggi, tetapi juga memperhatikan seberapa jauh suatu alternatif berada di atas atau di bawah rata-rata keseluruhan.

3. Perbandingan Cara Kerja

Walaupun menghasilkan ranking yang hampir sama, metode SAW dan EDAS memiliki mekanisme perhitungan yang berbeda. Metode SAW cenderung lebih sederhana karena hanya menggunakan proses normalisasi dan penjumlahan terbobot. Nilai alternatif akan langsung dibandingkan terhadap nilai maksimum pada masing-masing kriteria. Oleh karena itu, metode SAW sangat mudah diterapkan dan memiliki proses perhitungan yang lebih cepat serta mudah dipahami. Namun, metode SAW memiliki kelemahan karena sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrem atau nilai maksimum. Jika terdapat satu alternatif dengan nilai yang sangat tinggi, maka alternatif lainnya dapat terlihat jauh lebih kecil meskipun sebenarnya masih memiliki performa yang baik.

Sementara itu, metode EDAS menggunakan pendekatan yang lebih stabil karena membandingkan setiap alternatif terhadap nilai rata-rata seluruh data. Dengan menggunakan PDA dan NDA, metode EDAS mampu melihat seberapa besar keunggulan maupun kelemahan suatu alternatif dibanding rata-rata keseluruhan. Pendekatan ini membuat metode EDAS lebih sensitif terhadap distribusi data dan dianggap lebih baik dalam menggambarkan kondisi performa alternatif secara menyeluruh. Selain itu, metode EDAS juga mampu mengurangi pengaruh nilai ekstrem dibanding metode SAW.

4. Analisis Keunggulan dan Kekurangan Metode

Metode SAW memiliki beberapa keunggulan, yaitu proses perhitungan yang sederhana, mudah dipahami, dan cepat diterapkan. Metode ini sangat cocok digunakan pada sistem pendukung keputusan dengan data yang tidak terlalu kompleks. Namun, SAW memiliki kelemahan karena hasilnya sangat bergantung pada nilai maksimum sehingga kurang fleksibel ketika terdapat perbedaan nilai yang terlalu jauh antar alternatif.

Di sisi lain, metode EDAS memiliki keunggulan dalam mempertimbangkan rata-rata data sebagai titik pembanding. Dengan pendekatan ini, metode EDAS mampu memberikan hasil yang lebih stabil dan lebih representatif terhadap kondisi keseluruhan data. Kelemahan metode EDAS terletak pada proses perhitungannya yang lebih kompleks dibanding SAW karena melibatkan beberapa tahap tambahan seperti perhitungan PDA, NDA, SP, SN, NSP, dan NSN.

5. Kesimpulan Perbandingan Metode

Berdasarkan seluruh hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, kedua metode mampu menghasilkan ranking cabang terbaik yang konsisten. Mall of Istanbul dan Kanyon menjadi dua cabang dengan performa terbaik berdasarkan seluruh kriteria penjualan yang digunakan.

Metode SAW terbukti efektif digunakan untuk proses pengambilan keputusan yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, metode EDAS menunjukkan performa yang lebih baik dalam menangani distribusi data karena menggunakan pendekatan berbasis rata-rata sehingga hasil yang diperoleh lebih stabil dan lebih representatif.

Dengan demikian, **metode EDAS dapat dianggap lebih unggul** untuk diterapkan pada sistem analisis penjualan yang memiliki data dinamis dan kompleks, sedangkan metode SAW tetap relevan digunakan sebagai metode pembanding karena memiliki proses perhitungan yang sederhana dan efisien.